

## 代数-0 2026 春季

### 作业 12

程昊一

\*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

**题目 1(9A-2).** 令  $n = \dim V$ . 设  $\beta$  是  $V$  上的双线性型. 证明: 存在  $\varphi_1, \dots, \varphi_n, \tau_1, \dots, \tau_n \in V'$ , 使得对于所有的  $u, v \in V$ , 均有

$$\beta(u, v) = \varphi_1(u)\tau_1(v) + \dots + \varphi_n(u)\tau_n(v).$$

**证明.** 我们对  $n$  归纳.  $n = 1$  的时候命题显然成立. 假设命题对  $n - 1$  成立. 若  $\beta = 0$ , 则命题显然成立. 下面考虑  $\beta \neq 0$  的情况.

取一组基  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ , 使得  $\beta(e_1, e_n) \neq 0$ . 取  $\varphi_1, \tau_1 \in V'$ , 使得  $\tau_1(e_j) = \beta(e_1, e_j)$ , 并且  $\varphi_1(e_i) = \beta(e_i, e_n)/\beta(e_1, e_n)$ . 此时, 对于  $(i, j) = (1, 1), \dots, (1, n), \dots, (n, n)$ , 均有  $\beta(e_i, e_j) = \varphi_1(e_i)\tau_1(e_j)$ .

设  $W_1 = \text{span}\{e_2, \dots, e_n\}$ ,  $W_2 = \text{span}\{e_1, \dots, e_{n-1}\}$ . 则  $\dim W_1 = \dim W_2 = n - 1$ . 将  $\beta$  限制在  $W_1 \times W_2$  上, 由归纳假设, 知存在  $\tilde{\varphi}_2, \dots, \tilde{\varphi}_n \in W_1$  以及  $\tilde{\tau}_1, \dots, \tilde{\tau}_{n-1} \in W_2'$ , 使得

$$\beta(w_1, w_2) - \varphi_1(w_1)\tau_1(w_2) = \sum_{k=2}^n \varphi_k(w_1)\tau_k(w_2), \quad \forall w_1 \in W_1, w_2 \in W_2.$$

取  $\varphi_i \in V'$  ( $2 \leq i \leq n$ ), 使得  $\varphi_i(e_1) = 0, \varphi_i(e_j) = \tilde{\varphi}_i(e_j)$  ( $2 \leq j \leq n$ ). 类似地取出  $\tau_i \in V'$  ( $2 \leq i \leq n$ ), 使得  $\tau_i(e_n) = 0, \tau_i(e_j) = \tilde{\tau}_{i-1}(e_j)$  ( $2 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n - 1$ ). 则不难验证: 对于任意的  $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ , 均有

$$\beta(e_i, e_j) = \sum_{k=1}^n \varphi_k(e_i)\tau_k(e_j).$$

因此对于所有的  $u, v \in V$ , 均有

$$\beta(u, v) = \varphi_1(u)\tau_1(v) + \dots + \varphi_n(u)\tau_n(v).$$

□

**题目 2(9A-4).** 设  $V$  是实内积空间,  $\beta$  是  $V$  上的双线性型. 证明: 存在唯一的算子  $T \in \mathcal{L}(V)$ , 使得

$$\beta(u, v) = \langle u, Tv \rangle.$$

**证明.** 固定  $v \in V$ , 由于  $\beta(\cdot, v)$  是  $V$  上的线性泛函, 因此存在唯一的  $f(v) \in V$ , 使得  $\beta(\cdot, v) = \langle \cdot, f(v) \rangle$ . 下面来证明:  $f \in \mathcal{L}(V)$ .

- 对于  $\lambda \in \mathbb{R}$ , 有

$$\langle u, f(\lambda v) \rangle = \beta(u, \lambda v) = \lambda\beta(u, v) = \langle u, \lambda f(v) \rangle.$$

因此  $f(\lambda v) = \lambda f(v)$ .

- 对于  $v_1, v_2 \in V$ , 有

$$\langle u, f(v_1 + v_2) \rangle = \beta(u, v_1 + v_2) = \beta(u, v_1) + \beta(u, v_2) = \langle u, f(v_1) + f(v_2) \rangle.$$

因此  $f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2)$ .

因此  $f \in \mathcal{L}(V)$ .

由于每一个  $v$  仅对应唯一的一个  $f(v) \in V$ , 因此  $f$  是唯一的.  $\square$

**题目 3(9A-5).** 设  $\beta$  是实内积空间  $V$  上的双线性型,  $T$  是  $V$  上唯一使得  $\beta(u, v) = \langle u, Tv \rangle$  对所有  $u, v \in V$  成立的算子(见第 4 题). 证明:  $\beta$  是  $V$  上的内积, 当且仅当  $T$  是  $V$  上的可逆正算子.

**证明.** “ $\implies$ ”. 若  $\beta$  是内积, 则对于所有的  $v \in V$ , 均有  $\beta(v, v) = \langle Tv, v \rangle \geq 0$ , 因此  $T$  是正算子. 而  $\beta(v, v) = 0$  当且仅当  $v = 0$ , 因此  $Tv = 0 \implies \langle Tv, v \rangle = 0 \implies v = 0$ . 故  $T$  可逆.

“ $\impliedby$ ”. 显然  $\beta(u, v) = \langle u, Tv \rangle$  是双线性型. 由于  $T$  是正算子, 因此  $T$  自伴, 因此  $\langle u, Tv \rangle = \langle v, Tu \rangle$ , 故  $\beta$  是对称的. 若  $T$  是可逆正算子, 则  $\beta(v, v) = \langle Tv, v \rangle \geq 0$ , 并且  $\beta(v, v) = 0 \Leftrightarrow \langle Tv, v \rangle = 0 \Leftrightarrow v = 0$ . 因此  $\beta$  是内积.  $\square$

**题目 4(9A-7).** 解释为什么: 如果去掉  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$  这一假设, 9.13 (在实内积空间上用规范正交基将对称双线性型对角化) 的证明就不成立了.

**解答.** 因为证明过程中使用了实谱定理, 而这个定理在没有  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$  的条件下是不成立的.

**题目 5(9A-9).** 设  $n$  是正整数,  $V = \{p \in \mathcal{P}_n(\mathbb{R}) : p(0) = p(1)\}$ . 定义:  $\alpha : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  为

$$\alpha(p, q) = \int_0^1 pq'.$$

证明:  $\alpha$  是  $V$  上的交错双线性型.

**证明.** 显然  $\alpha$  是  $V$  上的双线性型. 只需要证明  $\alpha$  交错. 对于  $p, q \in V$ , 有

$$\alpha(p, q) + \alpha(q, p) = \int_0^1 (pq' + p'q) = \int_0^1 (pq)' = p(1)q(1) - p(0)q(0) = 0.$$

因此  $\alpha$  是交错双线性型.  $\square$

**题目 6(9A-10).** 设  $n$  是正整数, 且

$$V = \{p \in \mathcal{P}_n(\mathbb{R}) : p(0) = p(1), p'(0) = p'(1)\}.$$

定义  $\rho : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  为

$$\rho(p, q) = \int_0^1 pq''.$$

证明:  $\rho$  是  $V$  上的对称双线性型.

**证明.** 显然  $\rho$  是  $V$  上的双线性型. 只需要证明  $\rho$  对称. 对于  $p, q \in V$ , 有

$$\rho(p, q) - \rho(q, p) = \int_0^1 (pq'' - p''q) = \int_0^1 (pq' - p'q)' = p(1)q'(1) - p(0)q'(0) - p'(1)q(1) + p'(0)q(0) = 0.$$

因此  $\rho$  是对称双线性型.  $\square$